Ingeniería de Servidores

P1-L2

Configuración de LVM con Alma Linux

Juan Luis Jiménez Laredo

juanlu@ugr.es

P1-L2
Configuración de LVM con Alma Linux

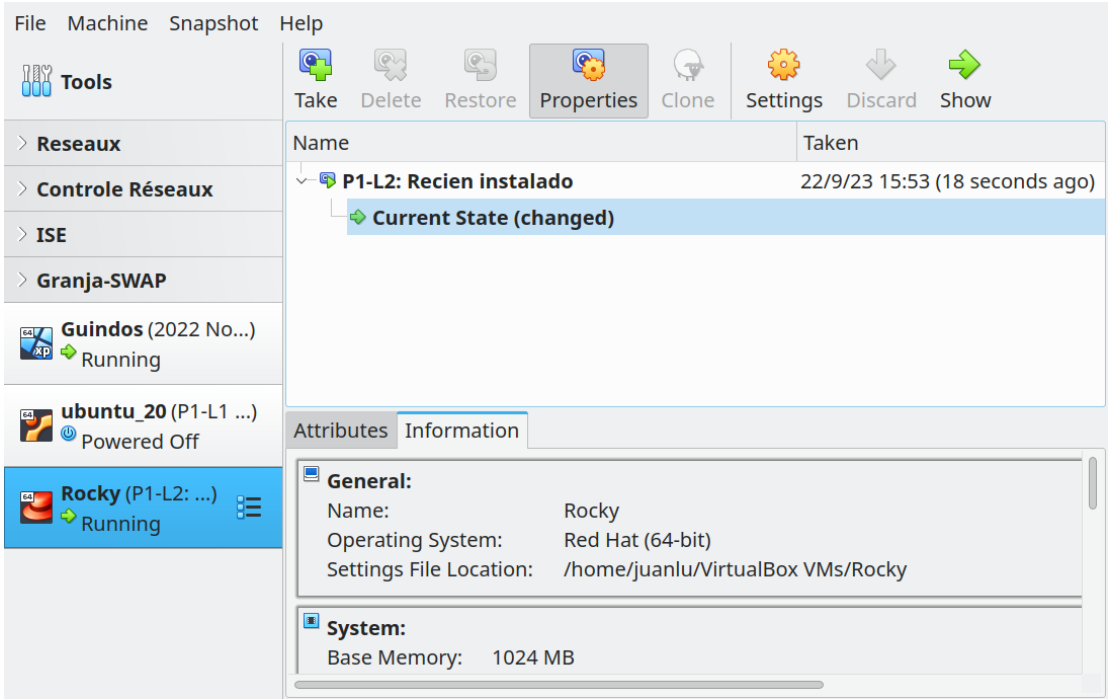
En esta ocasión, en la empresa en la que le acaban de contratar tenían adquirido un servidor y su predecesor había realizado la instalación del S.O. **Alma Linux**, según le han comentado los compañeros, él solía hacer instalaciones por defecto y luego aplicar scripts de configuración. Sin más información, nuestro jefe nos informa que esa máquina va a alojar unos cursos con vídeos de alta calidad y relativamente largos. Por tanto, viendo la configuración del sistema, prevemos que **/var necesitará más espacio, incluso es conveniente asignarle un LV exclusivamente. Para ello, incluiremos un nuevo disco y configuraremos LVM para que /var se monte en el nuevo VL que crearemos para él**.

Problema P1-L2

En esta ocasión, en la empresa en la que le acaban de contratar tenían adquirido un servidor y su predecesor había realizado la instalación del S.O. **Alma Linux**, según le han comentado los compañeros, él solía hacer instalaciones por defecto y luego aplicar scripts de configuración. Sin más información, nuestro jefe nos informa que esa máquina va a alojar unos cursos con vídeos de alta calidad y relativamente largos. Por tanto, viendo la configuración del sistema, prevemos que **/var necesitará más espacio, incluso es conveniente asignarle un LV exclusivamente. Para ello, incluiremos un nuevo disco y configuraremos LVM para que /var se monte en el nuevo LV que crearemos para él**.

Alma Linux: tras inicio

Tomar instantanea:



Alma Linux: tras inicio

Añadir usuario

- Nos logueamos como root y añadimos nuevo usuario:

```
$ useradd nombre_usuario
```

- Asignamos contraseña (*practicas,ise*):

```
$ passwd nombre_usuario
```

- Otorgamos privilegios al usuario:

```
$ usermod –a –G wheel nombre_usuario
```

Alma Linux: tras inicio

Añadir usuario

- Modificamos /etc/sudoers para dar todos los privilegios

```
$ visudo /etc/sudoers
```

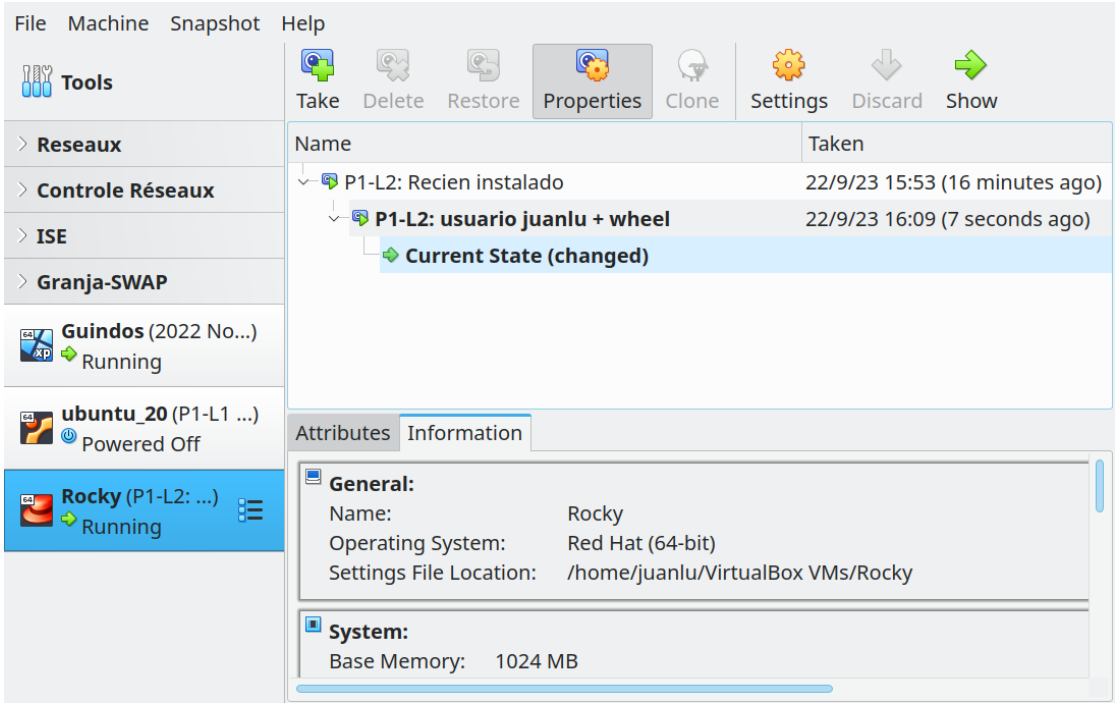
- Añadimos la línea al final del fichero

```
nombre_usuario ALL=(ALL) ALL
```

- [ESC]:wq -> para escribir (w) y salir de la edición (q)

Alma Linux: tras inicio

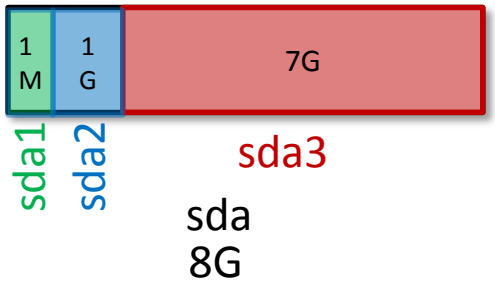
Tomar instantanea:



Alma: comprobar la configuración por defecto

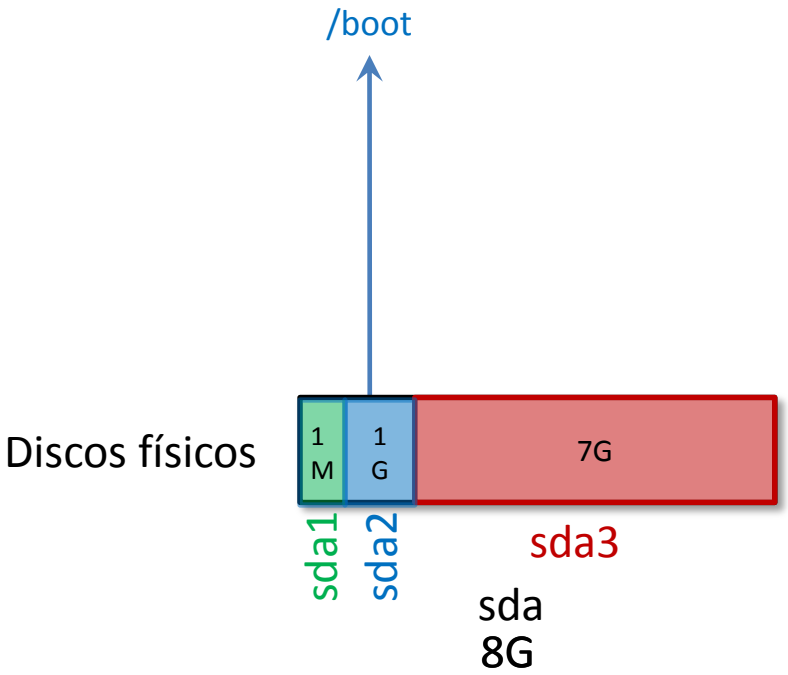
```
$ lsblk
```

Discos físicos



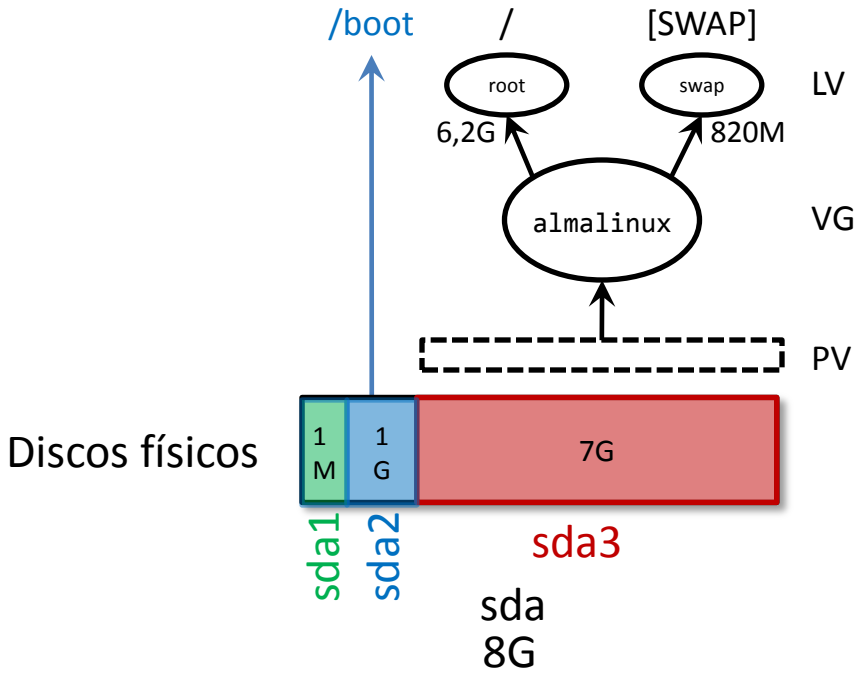
Alma: comprobar la configuración por defecto

```
$ lsblk
```



Alma: comprobar la configuración por defecto

```
$ lsblk
```

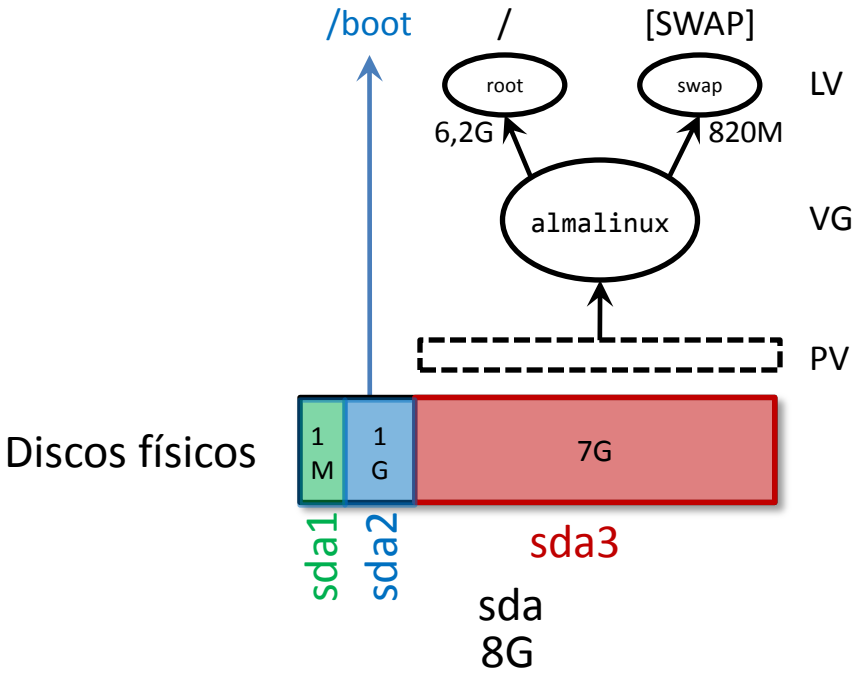


Problema P1-L2

En esta ocasión, en la empresa en la que le acaban de contratar tenían adquirido un servidor y su predecesor había realizado la instalación del S.O. Alma Linux, según le han comentado los compañeros, él solía hacer instalaciones por defecto y luego aplicar scripts de configuración. Sin más información, nuestro jefe nos informa que esa máquina va a alojar unos cursos con vídeos de alta calidad y relativamente largos. Por tanto, viendo la configuración del sistema, prevemos que /var necesitará más espacio, incluso es conveniente asignarle un LV exclusivamente. Para ello, **incluiremos un nuevo disco y configuraremos LVM para que /var se monte en el nuevo LV** que crearemos para él.

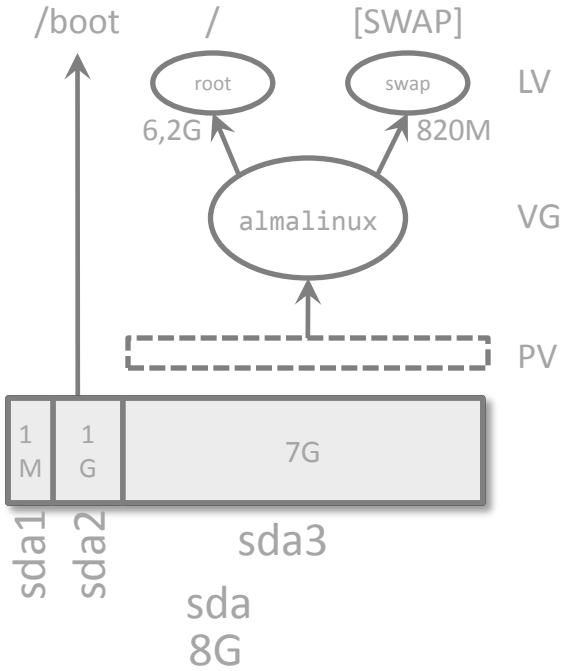
Nuevo disco para **/var** con **LVM**

```
$ lsblk
```



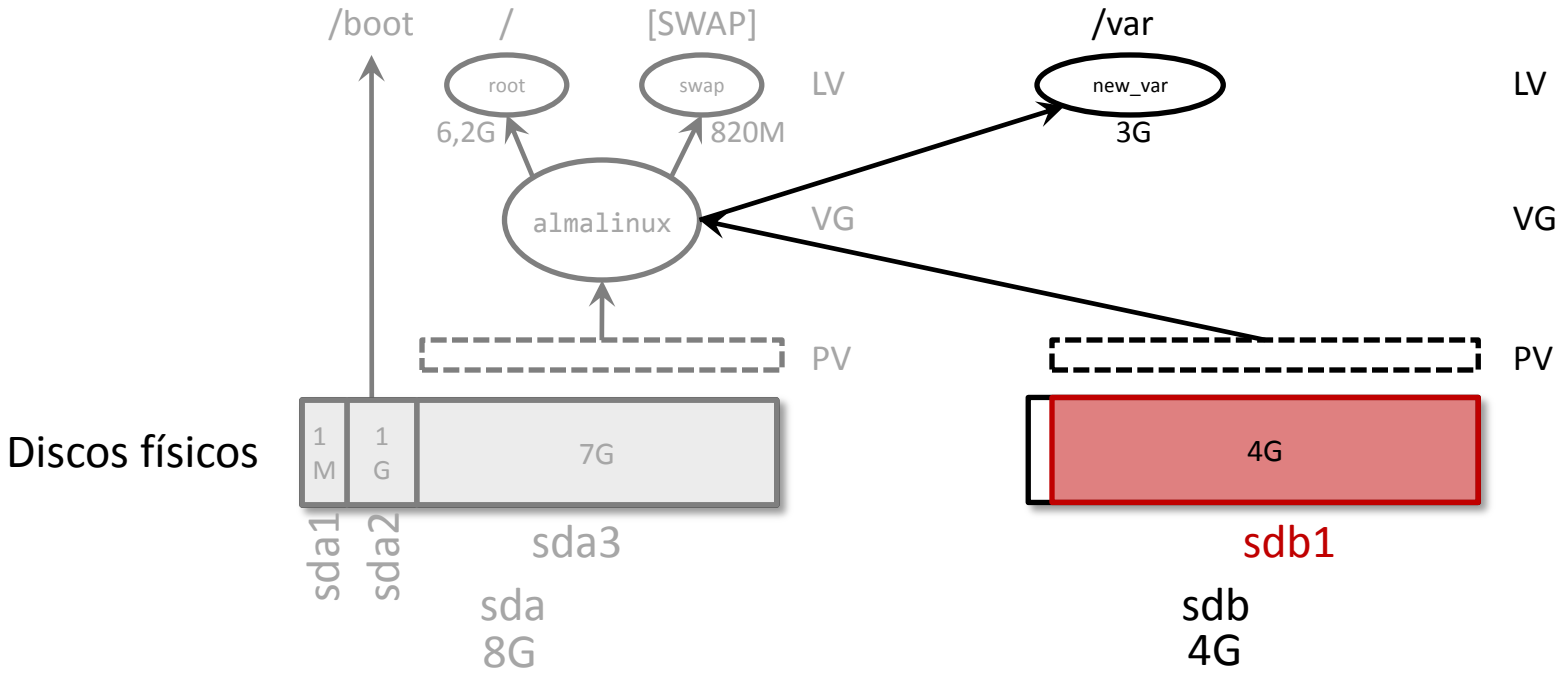
Nuevo disco para **/var** con **LVM**

Discos físicos



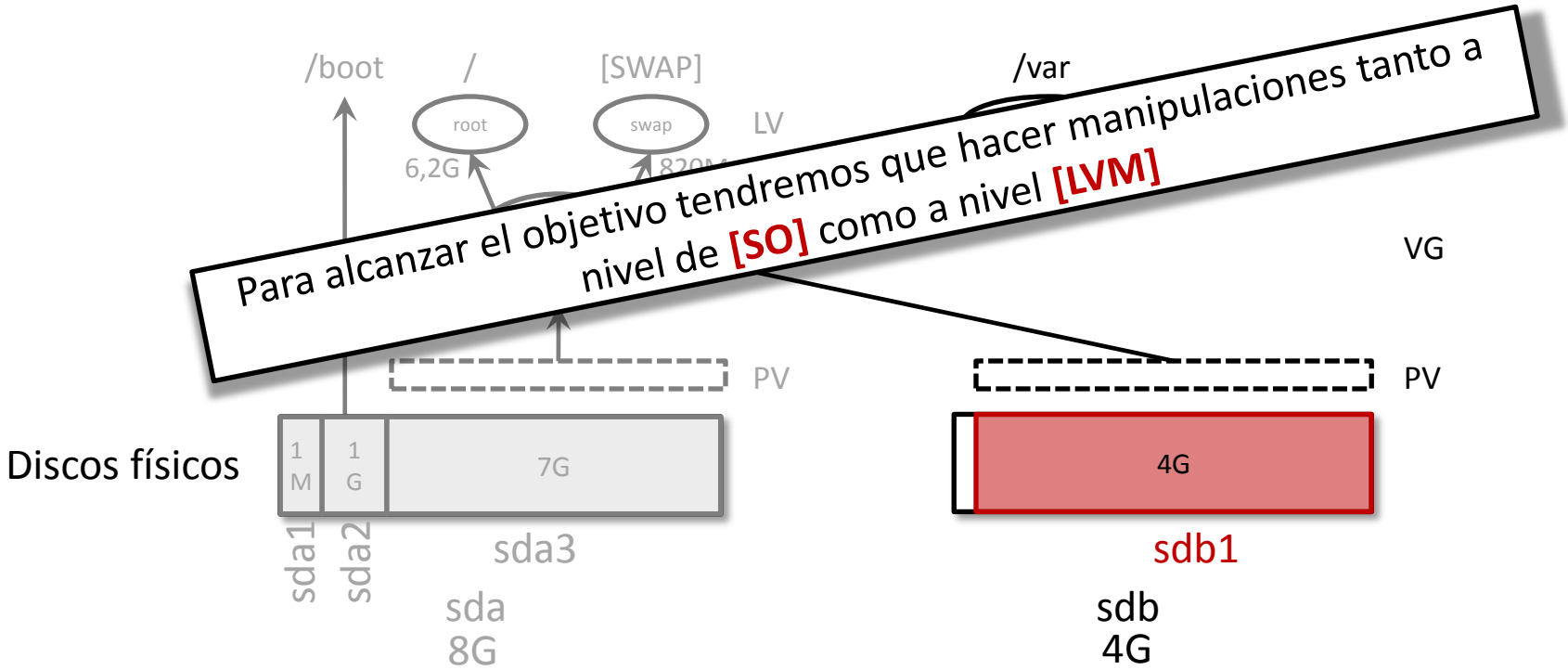
Nuevo disco para **/var** con **LVM**

Objetivo:

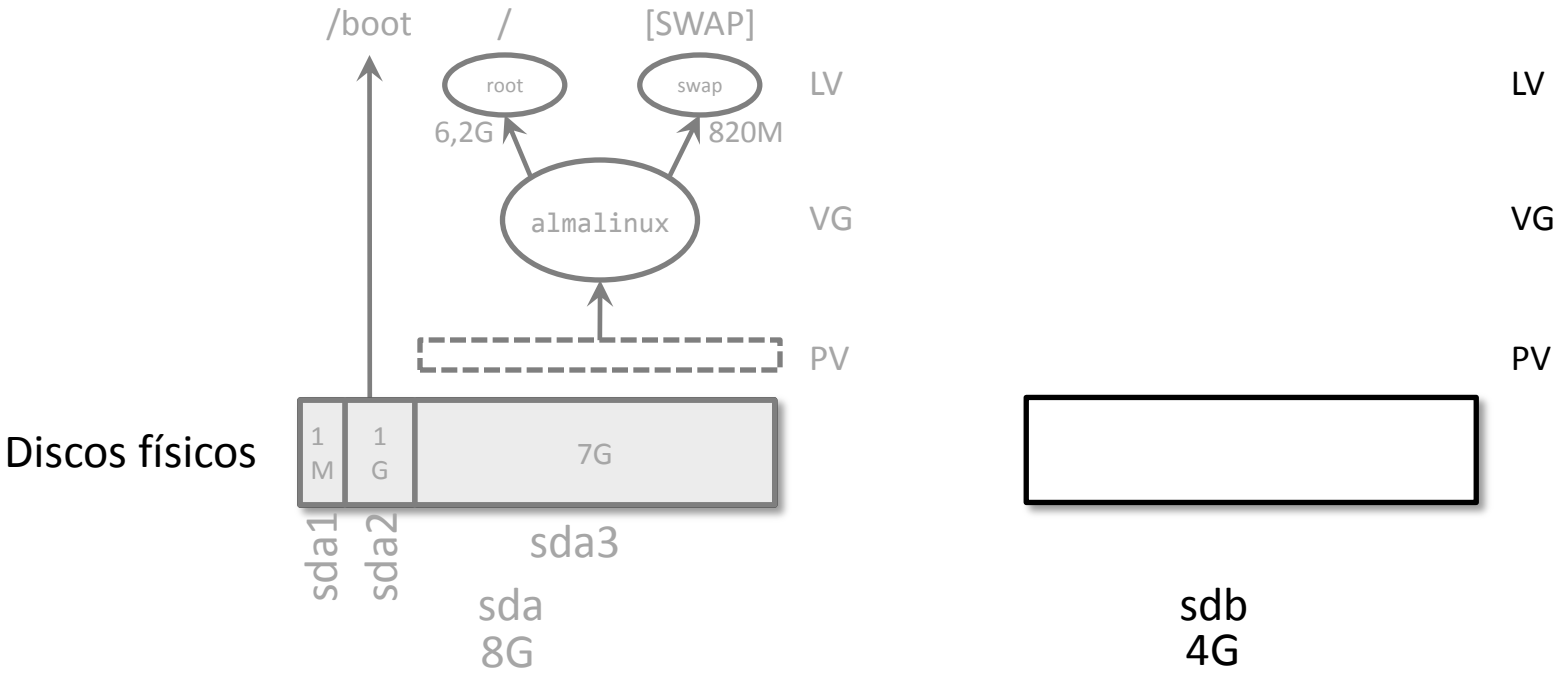


Nuevo disco para **/var** con **LVM**

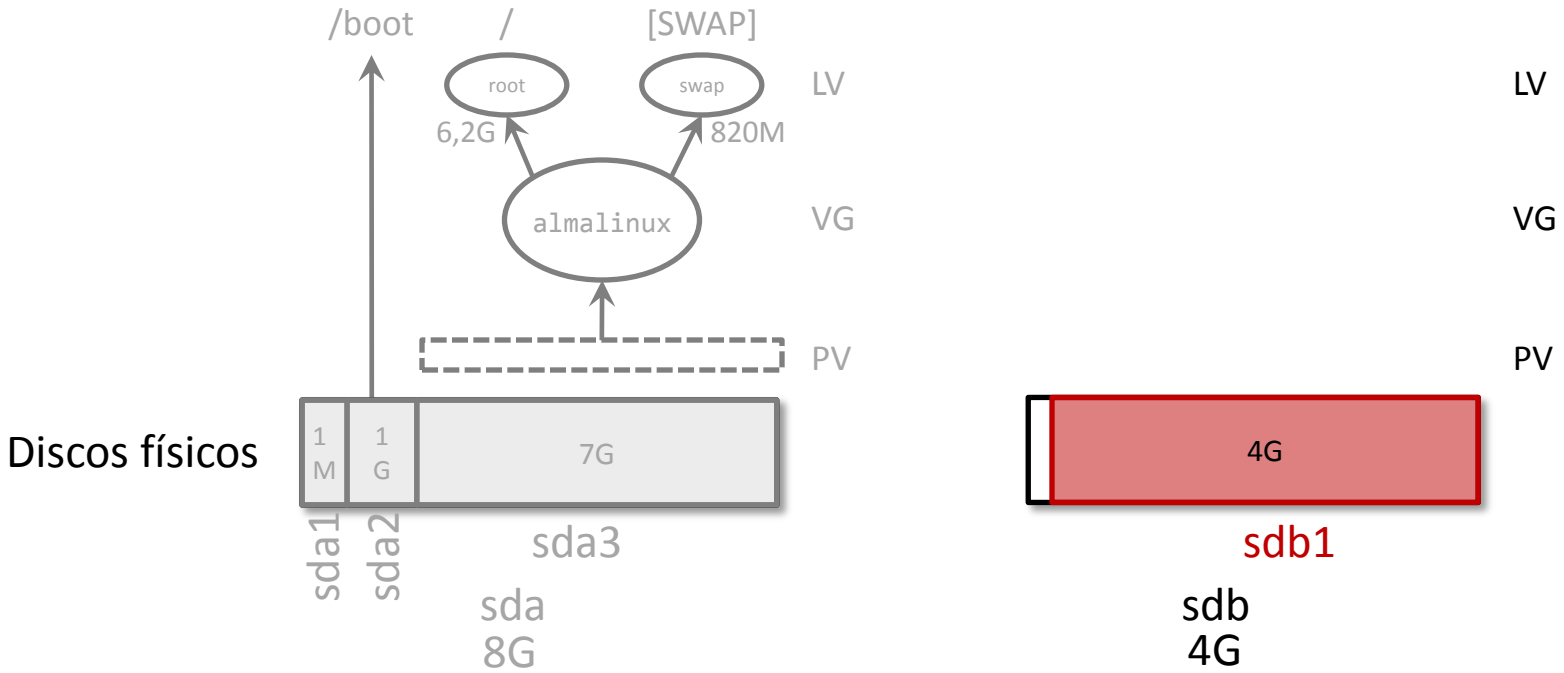
Objetivo:



Estado actual:



1. [SO] Crear particiones con fdisk



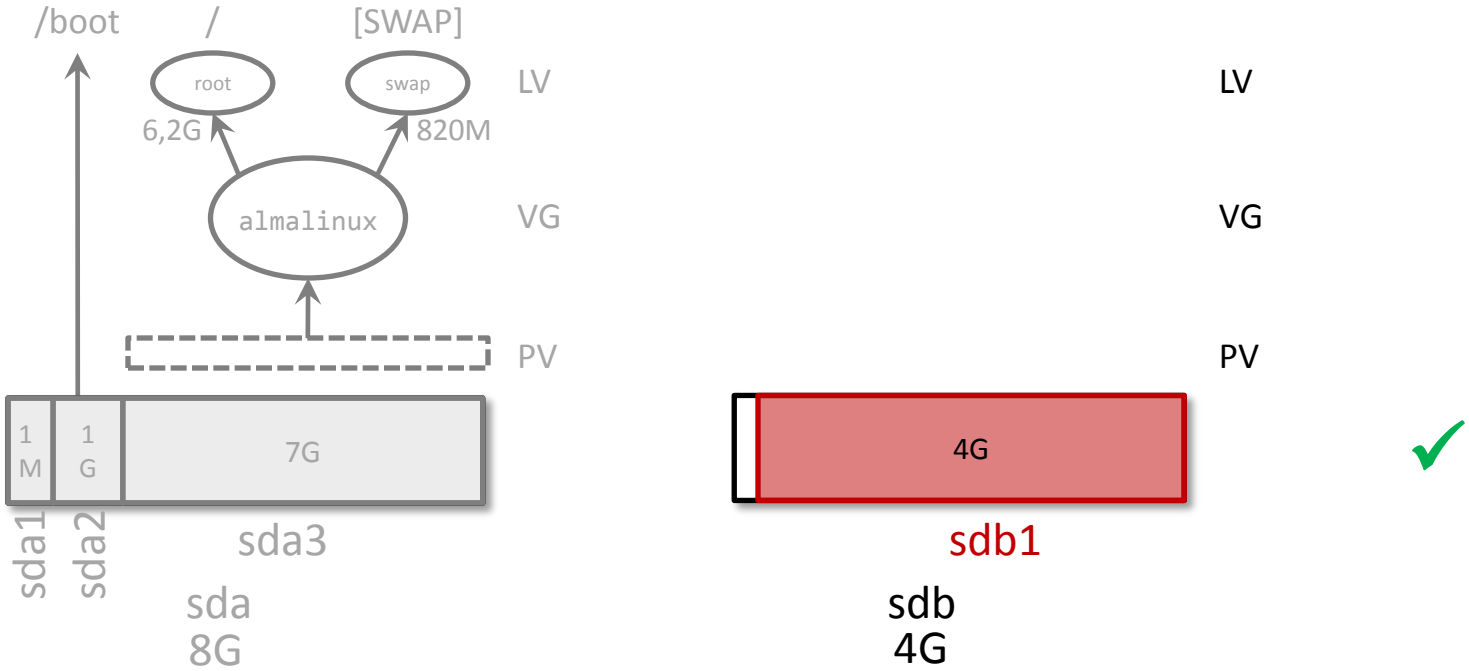
1. [SO] Crear particiones con fdisk

```
$ fdisk /dev/sdb
```

```
m -> ayuda
n -> nueva partición
p -> imprimir tabla de particiones
w -> escribir tabla de particiones
q -> salir
```

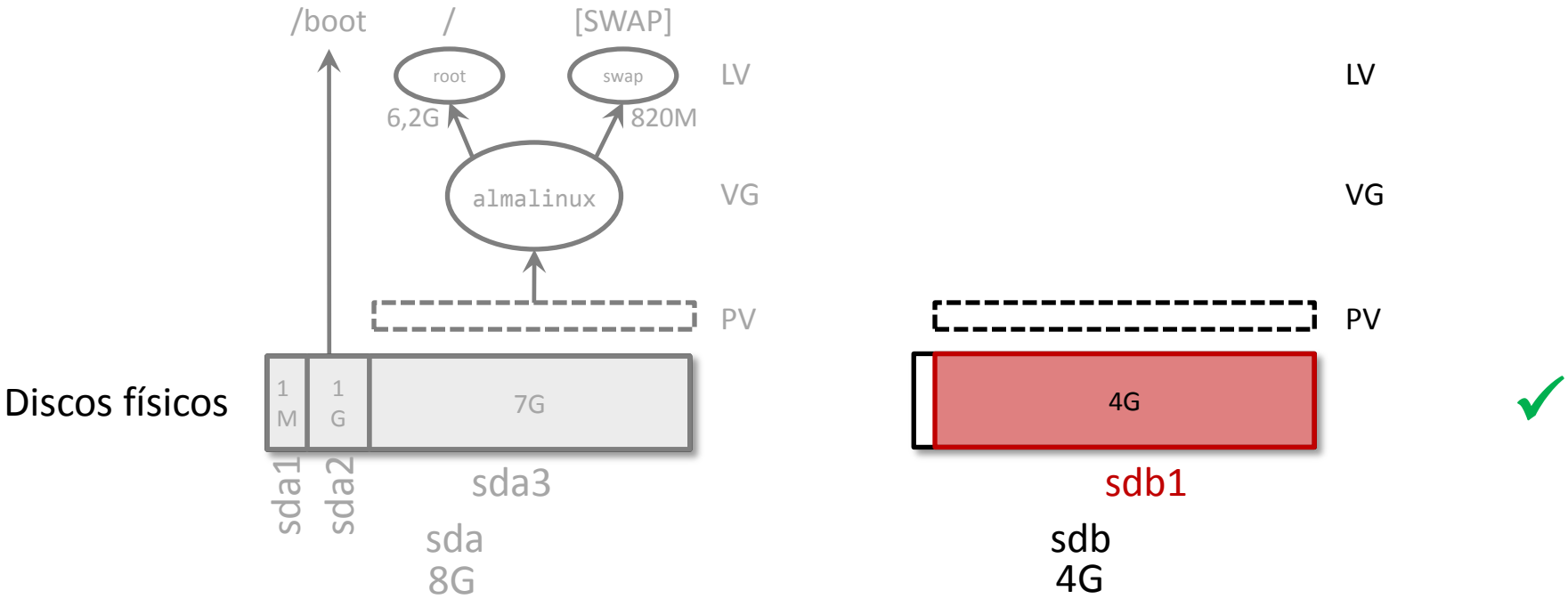
1. [SO] Crear particiones con fdisk

Discos físicos



✓

2. [LVM] Crear PV desde sdb1



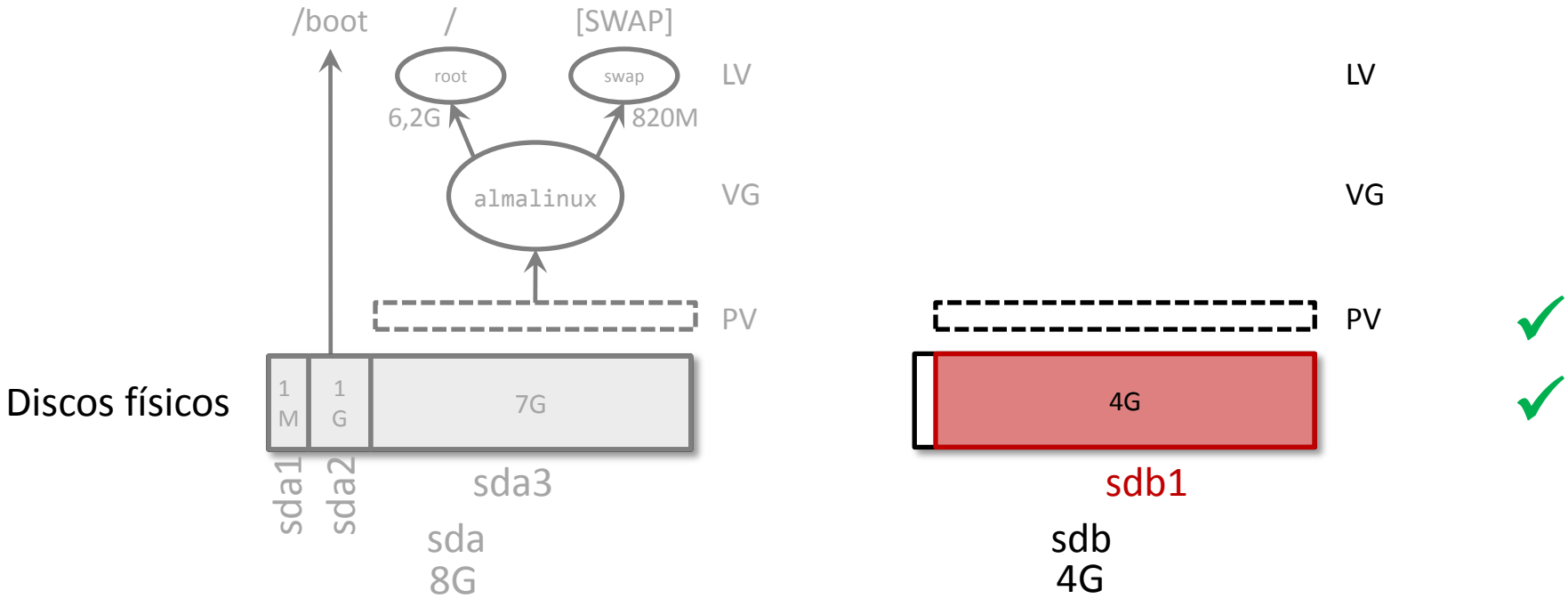
2. [LVM] Crear PV desde sdb1

```
$ pvcreate /dev/sdb1
```

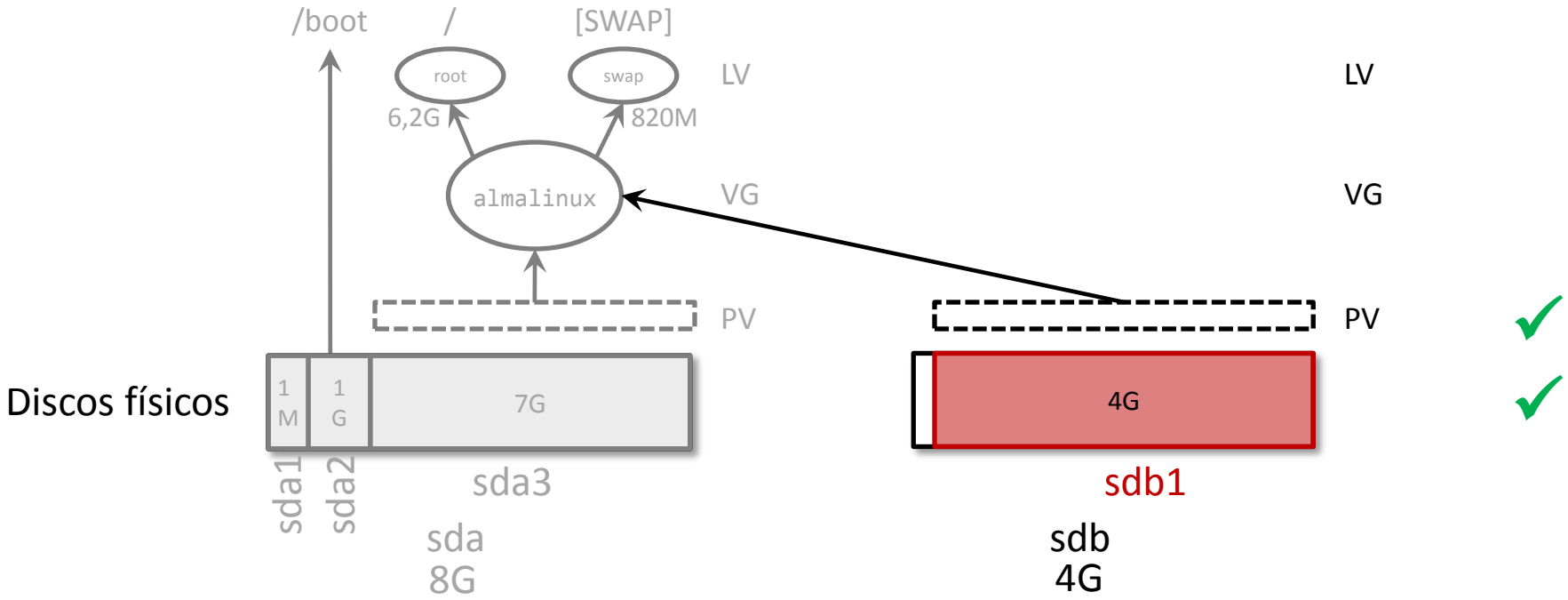
- Ver cambios con:

```
pvdisplay o pvs (short)
```

2. [LVM] Crear PV desde sdb1



3. [LVM] Extender el VG almalinux desde el PV



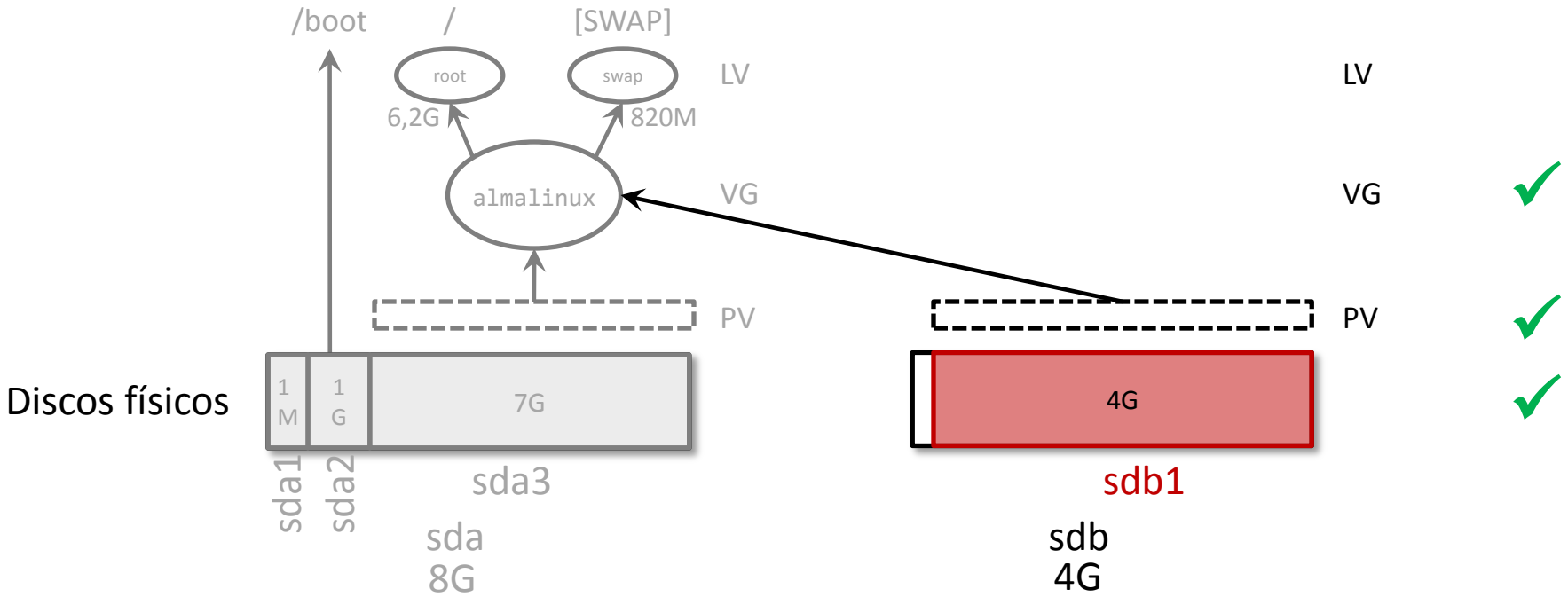
3. [LVM] Extender el VG almalinux desde el PV

```
$ vgextend almalinux /dev/sdb1
```

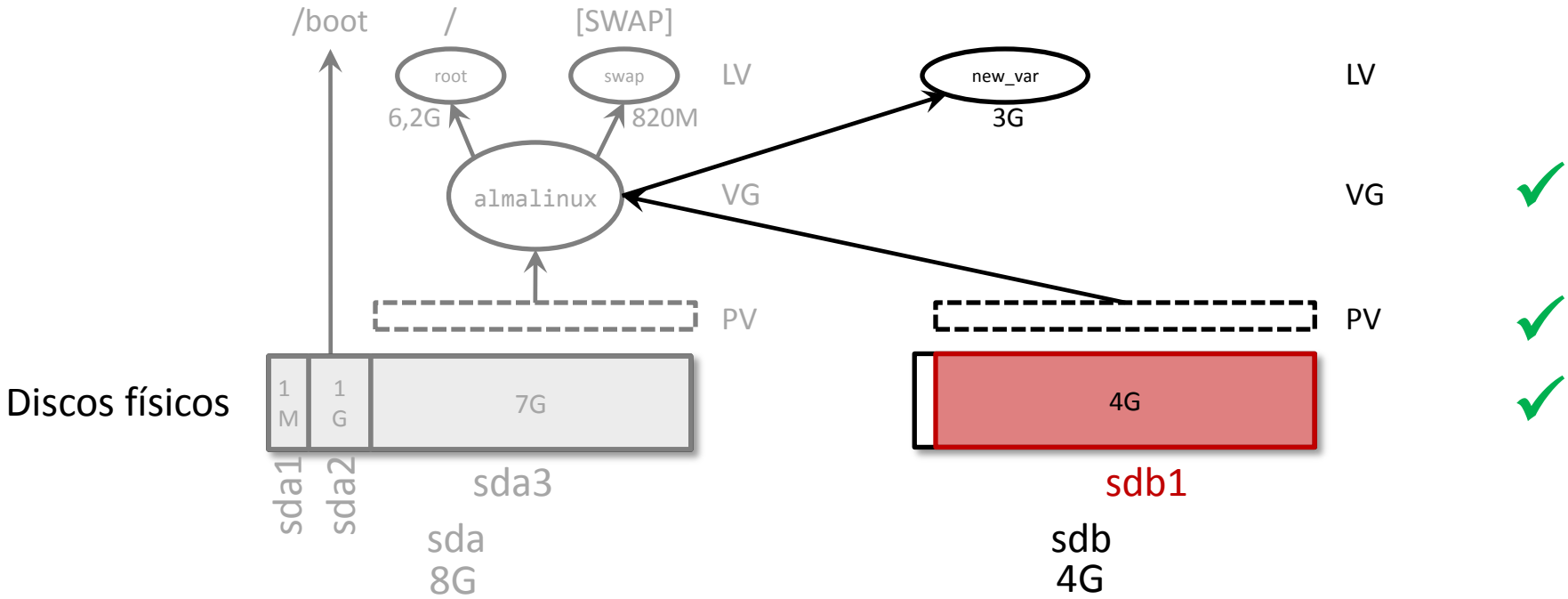
- Ver cambios con:

```
vgdisplay o vgs (short)
```

3. [LVM] Extender el VG almalinux desde el PV



4. [LVM] Crear LV new_var desde el VG almalinux



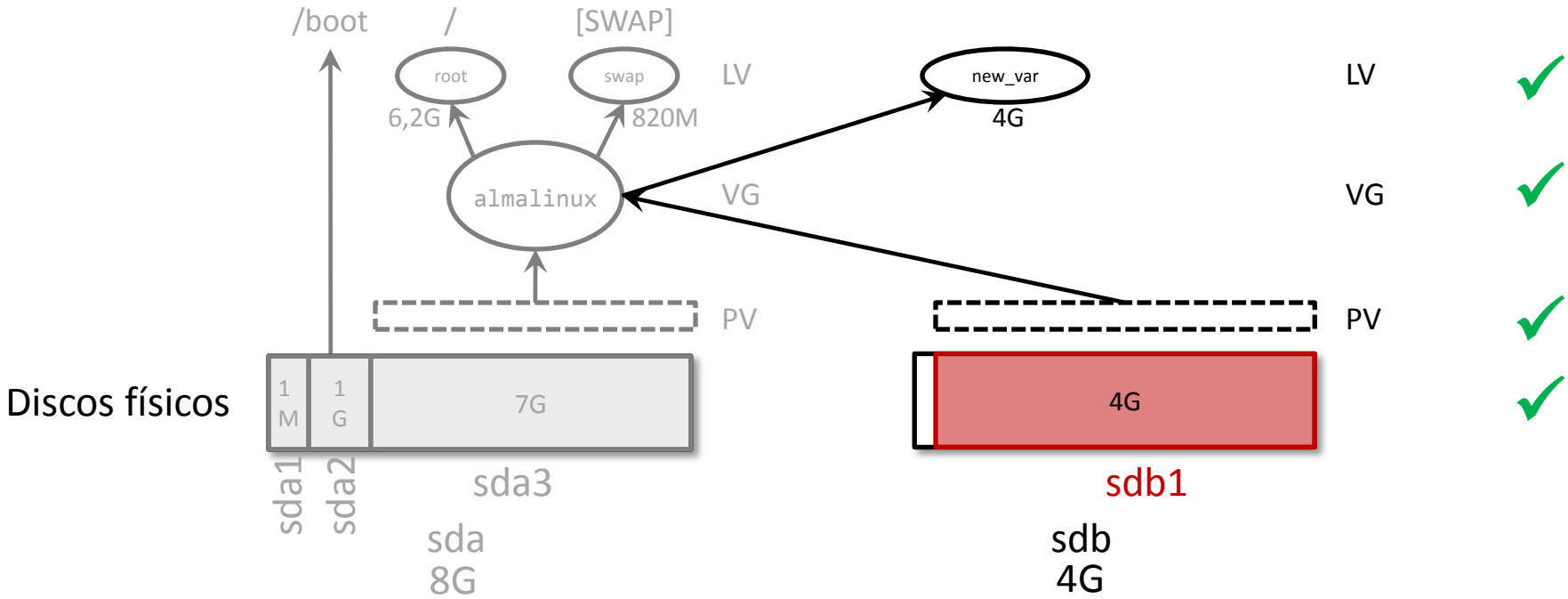
4. [LVM] Crear LV new_var desde el VG almalinux

```
$ lvcreate -n new_var -L 3G almalinux
```

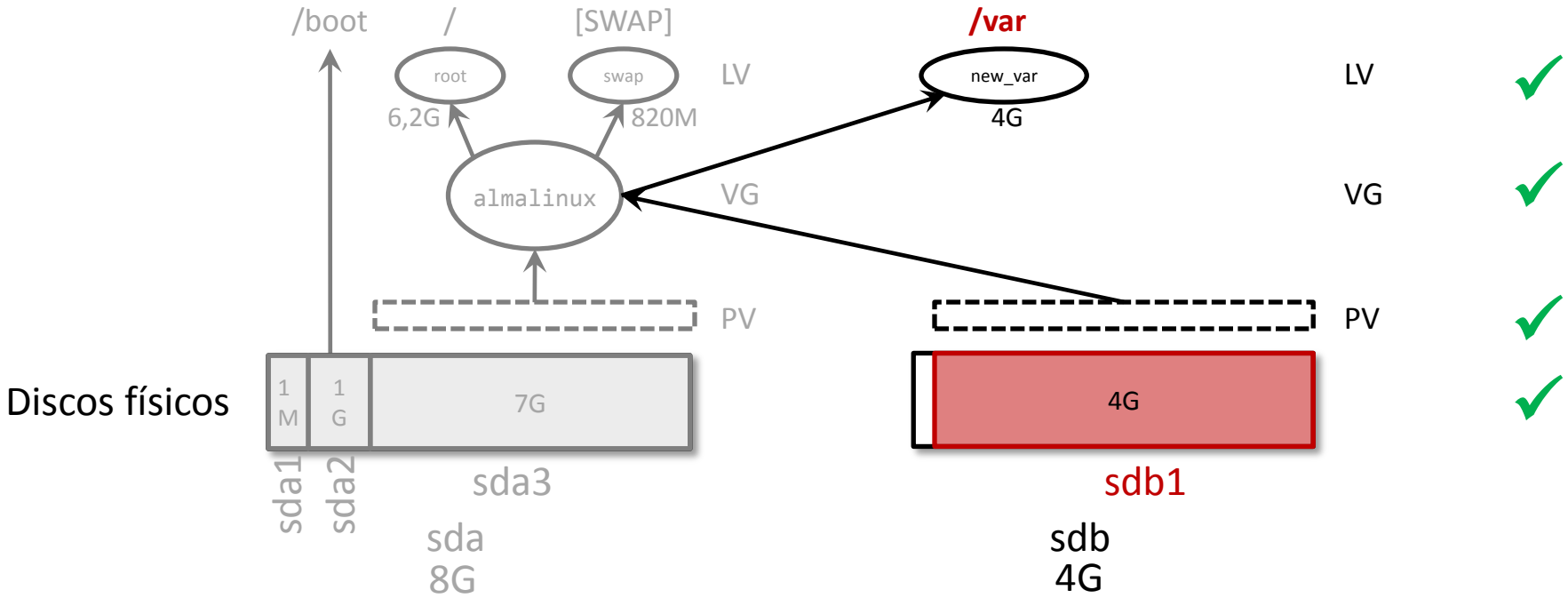
- Ver cambios con:

```
lvdisplay o lvs o lsblk (short)
```

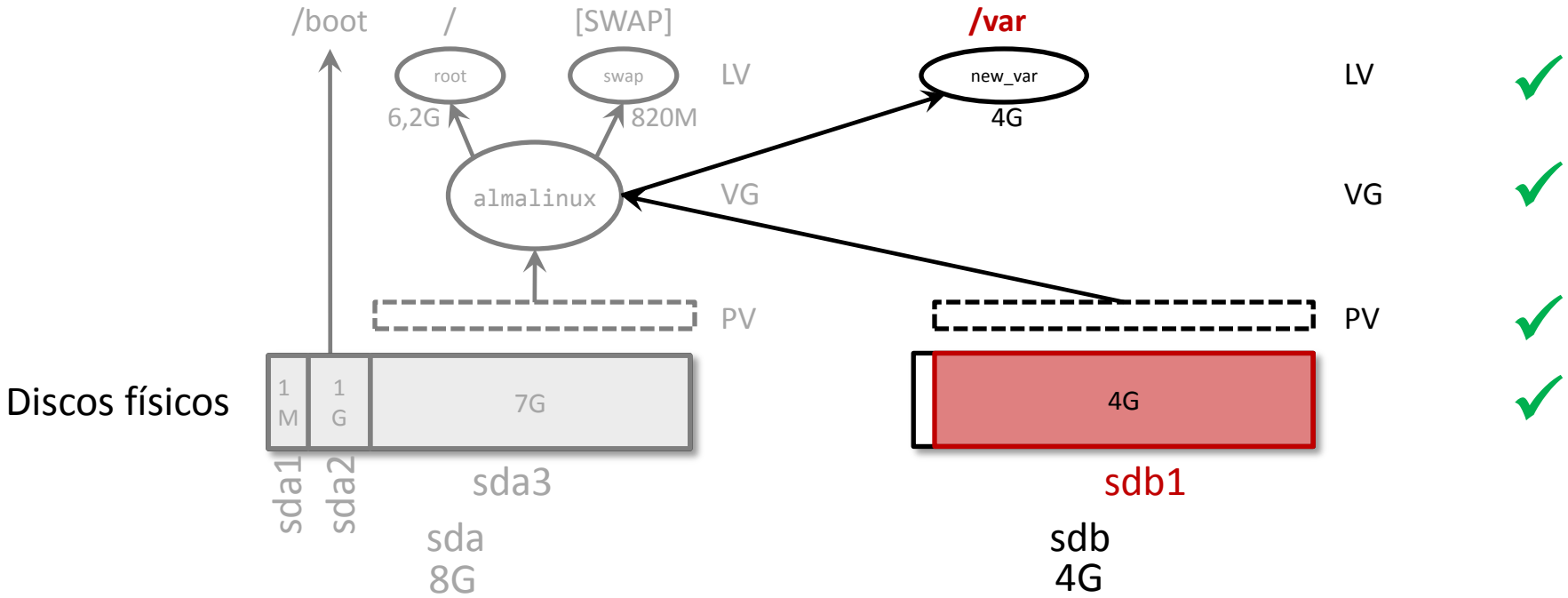
4. [LVM] Crear LV new_var desde el VG almalinux



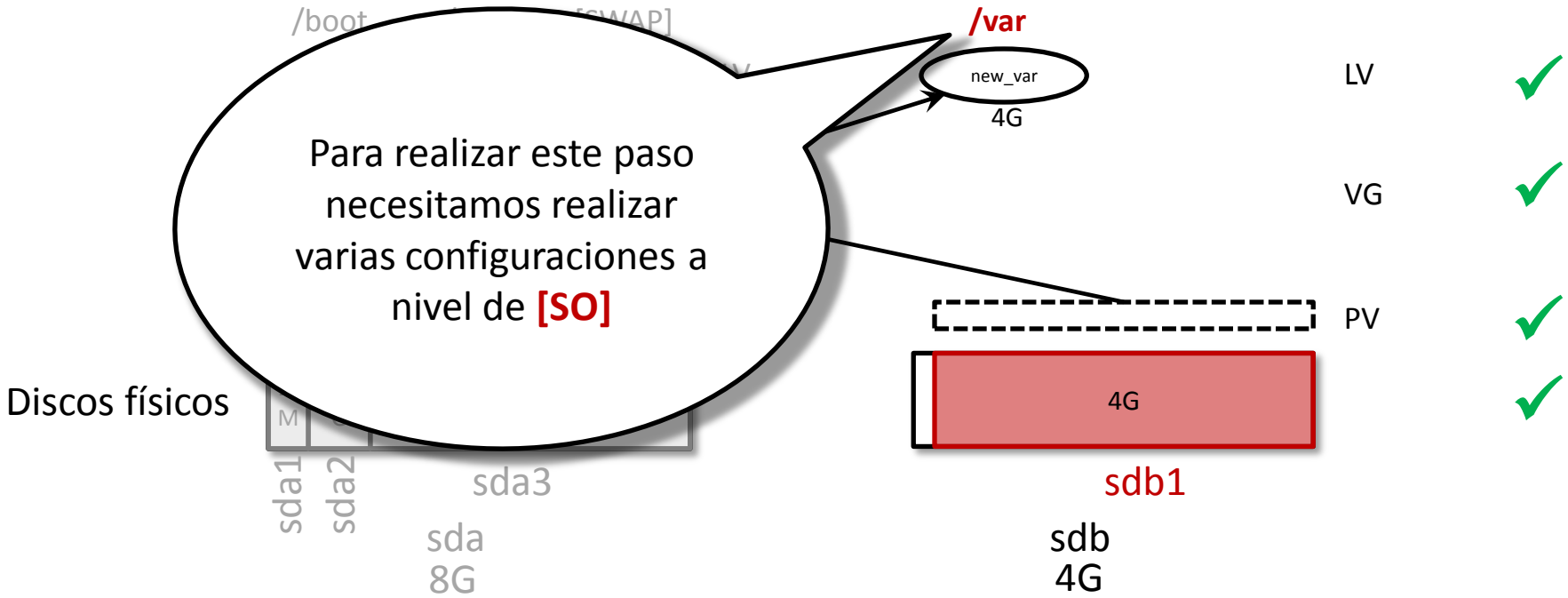
5. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var



5. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var



5. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var



5. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var

a) Crear un filesystem para el LV
b) Acceder al LV (montar)
c) Copiar información desde /var actual al LV (operación atómica)
d) Indicar al SO donde se ubica el nuevo /var
e) Liberar espacio del antiguo /var

5. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var

a) Crear un filesystem para el LV

```
$ mkfs -t ext4 /dev/almalinux/new_var
```

5. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var

a) Crear un filesystem para el LV

```
$ mkfs -t ext4 /dev/almalinux/new_var
```

b) Acceder al LV (montar)

```
$ mkdir /new_var
$ mount /dev/almalinux/new_var /new_var
```

5. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var

a) Crear un filesystem para el LV

```
$ mkfs –t ext4 /dev/almalinux/new_var
```

b) Acceder al LV (montar)

```
$ mkdir /new_var
$ mount /dev/almalinux/new_var /new_var
```

c) Copiar información desde /var actual al LV (operación atómica)

```
$ systemctl isolate rescue
$ systemctl status
$ cp –a /var/. /new_var/
$ ls –laZ /var
```

5. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var

d) Indicar al SO donde se ubica el nuevo /var

```
$ man fstab
```

```
$ vi /etc/fstab
```

- Añadimos la siguiente línea en fstab:

```
/dev/mapper/almalinux-new_var /var ext4 defaults 0 0
```

- Vemos el estado antes y después de montar con lsblk

```
$ mount –a (monta la tabla de particiones en fstab)
```

5. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var

e) Liberar espacio del antiguo /var

Vamos a deshacer algunos pasos anteriores.

- Comentamos la línea nueva en fstab con # en fstab

```
$ vi /etc/fstab
```

- Montamos el antiguo /var

```
$ mount –a
$ umount /dev/almalinux/new_var
```

- Lo movemos a un nuevo repositorio

```
$ mv /var /var_old
```

5. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var

e) Liberar espacio del antiguo /var

- Ahora vamos a descomentar la línea en fstab

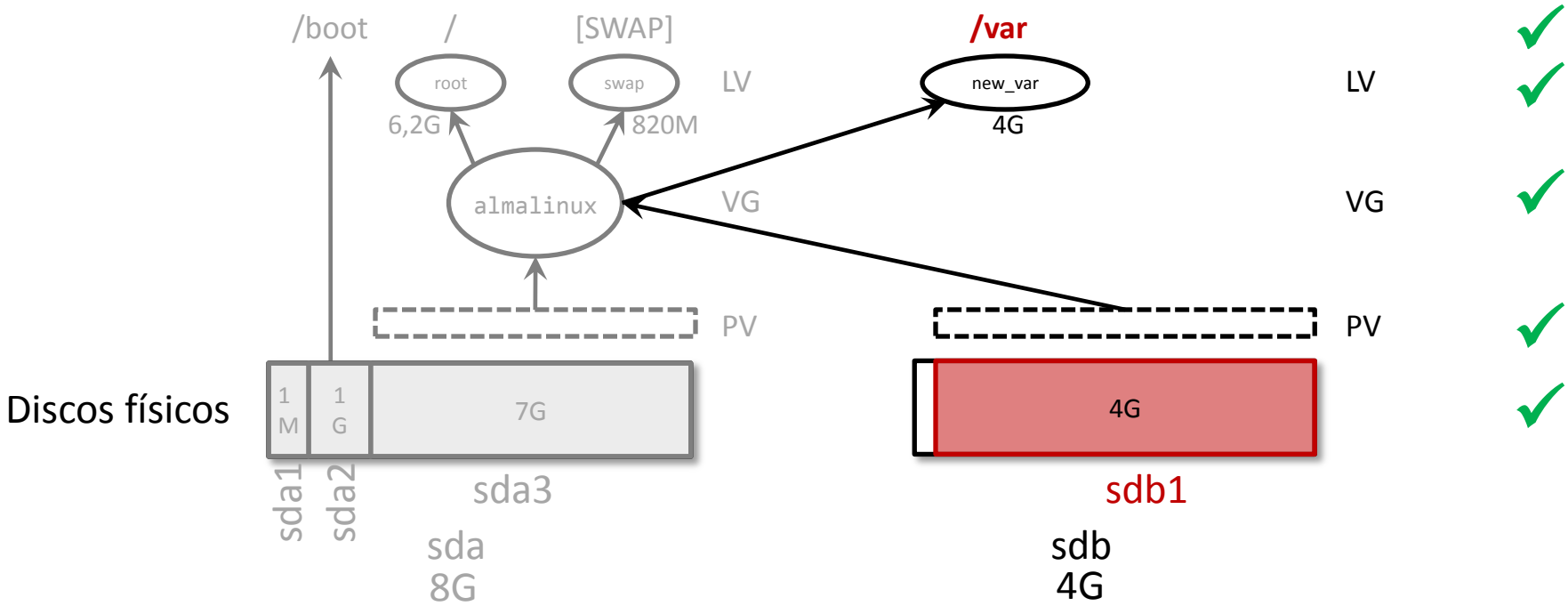
```
$ vi /etc/fstab
```

- Creamos un nuevo /var y montamos

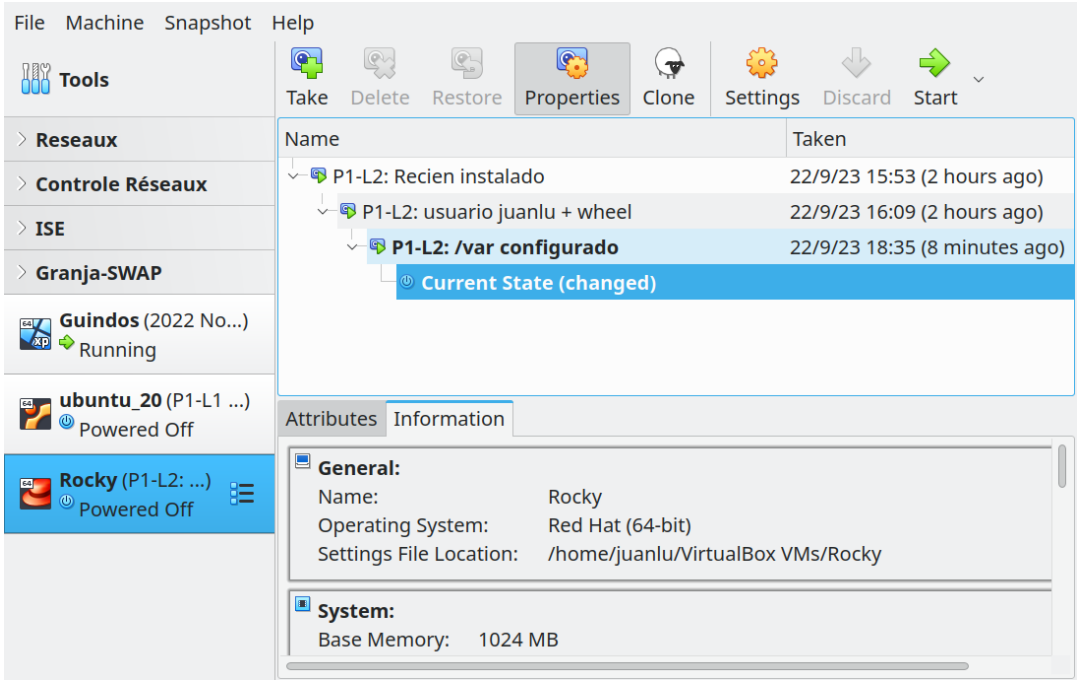
```
$ mkdir /var
$ mount –a
```

- Si el contexto difiere (ver ls –laZ) se puede restaurar con restorecon: ver man

5. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var



Recordatorio: tomar instantaneas





http://sl.ugr.es/juanlu_tutorias